Linuxサーバーを再起動しない運用は終わりにしましょう

2019/5/17吉祥寺.pm18

大中浩行(@setoazusa)

この作品はMicrosoft Corporationから許諾されているものを除き クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

「Linuxサーバーは再起動をしないものである」

っていう話を聞いたことはありませんか？

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- UNIXサーバはリブートすべきでない説 | スラド
  https://srad.jp/story/11/02/23/0931243/
- Linuxサーバーは定期リブートをした方がよいでしょうか？ -自宅の普通- UNIX・Linux | 教えて!goo
  https://oshiete.goo.ne.jp/qa/2533413.html

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

もともとこの話の起こりというのは

- PC…個人使用前提。使用するときだけ起動
- サーバー…共同使用前提。常時起動

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

過去のWindowsサーバーの話

- 昔のWindowsNTサーバーは常時起動するための信頼性とかノウハウとかが足りてなかった
- タスクスケジューラーで再起動する運用が一般的だった
- それとの比較

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

49.7日問題とか497日問題とか

- SNMP SysUpTime Counter Resets After 49.7 Days
  https://web.archive.org/web/20130907171518/http://support.microsoft.com/kb/169847/
- 497 日以上連続稼動させたときに生じる問題について – Ask the Network & AD Support Team
  https://blogs.technet.microsoft.com/jpntsblog/2013/08/12/497/

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

ですが

- 「Linuxサーバーは再起動をしない」というのはサーバーは24時間のサービス提供のため常時起動しているのを基本とするという意味
- OSやミドルウェアのアップデートを行わないでもメンテナンスフリーで運用できる、という意味ではない

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- 後ハードが老朽化していると「再起動かけたらあがってこない」というのは現にあるわけですが…
- ハードの方保守しましょうって話ですね
- 今は仮想環境のサーバーのほうが主流ですよね

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- Linuxサーバーにしたところで、カーネルやglibc/systemdのようなコア部分が更新かかったら結局は再起動が必要
- Linuxカーネル4.0からLivepatchの機能は導入されています
  - 第443回　再起動なしにカーネルを更新する「Canonical Livepatch Service」：Ubuntu Weekly Recipe｜gihyo.jp … 技術評論社 https://gihyo.jp/admin/serial/01/ubuntu-recipe/0443

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

uptimeの日数自慢とか古いんですよ

にもかかわらず、先ほどのWindowsサーバーとの対比で「WindowsはWindows Updateで再起動をしなければいけないがLinuxは不要」のような精神論がはびこるのは嘆かわしい

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

なぜサーバーにメンテナンスが必要か、見てみましょう

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

セキュリティー

- 外部からの攻撃の動機の一つは、「金になるものを狙う」
- 個人情報などを扱わないサーバーでも、暗号通貨のマイニング用途で計算機資源を狙ってリモートコード実行などの脆弱性が狙われるようになってきた

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

https://twitter.com/ockeghem/status/1126289176750579713

言語・ライブラリーの新しいバージョンへの対応

徳丸 浩
@ockeghem

ここ重要：『（WordPress5.2からは）サポートされる PHP の最低バージョンが5.6.20になりました』従来はPHP 5.2.4 以上だった。CentOS 6/7の標準パッケージのPHPは5.3.3 /5.4.16なのでサポート対象外になる / “日本語 « 2019 « 5月 — WordPress” htn.to/4nDx1SnT2E

@ockeghem

104　9:53 - 2019年5月9日

113人がこの話題について話しています

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

参考

- https://twitter.com/ockeghem/status/1126289176750579713
- 日本語 « 2019 « 5月 — WordPress https://ja.wordpress.org/2019/05/

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

例えば新元号への対応なんかも

glibcがアップデートしていない場合

```
$ LC_ALL=ja_JP.utf8 date +%EY -d 20190501
平成31年
```

glibcがアップデートしている場合

```
$ LC_ALL=ja_JP.utf8 date +%EY -d 20190501
令和元年
```

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- 「言語やフレームワークは最新がいいがインフラ(サーバー)は枯れた環境がいい」というダブルスタンダードが通用しなくなってきた

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

Linuxディストリビューションも継続的にリリースされる時代に

- Red Hat Enterprise Linux のリリース日と収録カーネルの一覧 - Red Hat Customer Portal
  https://access.redhat.com/ja/articles/16476

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

では、Linuxサーバーをメンテナンスして再起動する場合に考慮が必要なポイントを見てみましょう

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- 色々ポイントはありますが、結局は「起動してサービスがあがってくるか」がポイント

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

このあたりは基本ですね

- ファイヤウォール(iptables/firewalld)
- SELinux
- サービスの自動起動
- glibcのアップデート時のタイムゾーン巻き戻り

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- /etc/fstabのディスクマウント
- /etc/fstab のfsckの設定
- 仮想環境のエージェント
- outdatedになったyumレポジトリー
- サービスから起動しないでrootが直接起動している

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

systemdのユニット定義の注意点

```
[Unit]
Description=The JIRA Server
After=network-online.target remote-fs.target nss-lookup.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=forking
EnvironmentFile=/etc/systemd/system/jira.env
ExecStart=/opt/atlassian/jira/current/bin/start-jira.sh
ExecStop=/opt/atlassian/jira/current/bin/stop-jira.sh
PIDFile=/opt/atlassian/jira/current/work/catalina.pid
KillMode=none
```

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

systemdのユニット定義の注意点

```
[Unit]
Descripti
After=net
Wants=net

[Service]
Type=fork
EnvironmentFile=
ExecStart=/opt/a
ExecStop=/opt/at
PIDFile=/opt/atl
KillMode=none
```

```
[Unit]
Description=The JIRA Server
After=syslog.target
After=network.target
```

cloud-initとの起動順序の関係を考慮できていない

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

systemdのユニット定義の注意点

```
[Unit]
Description=The JIRA Server
After=network-online.target remote-fs.target nss-lookup.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=forking
EnvironmentFil
ExecStart=/opt
ExecStop=/opt/atlassian/jira/current/bin/stop-jira.sh
PIDFile=/opt/atlassian/jira/current/work/catalina.pid
KillMode=none
```

PIDFileの設定漏れ・設定誤り
systemctl status (サービス名)
でチェックする

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

アップデート時に再起動が必要化のチェック

- yum-utilsパッケージに入っている「need-restarting」コマンドを使うと、再起動が必要化のチェックができます
- Linuxのパッケージをアップデートしたあとrestartが必要なプロセスを見つける方法 – Qiita https://qiita.com/usiusi360/items/7b47be9d0ab5b1acd608

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

プロセス単位での再起動のチェック

$ sudo need-restaring

2635 : /usr/bin/dbus-daemon –system –address=system: --nofork –nopidfile –system-activation

2634 : /sbin/rpcbind –w

2630 : /usr/lib/system/system-logind

15051 : /usr/lib/system/system-udevd

3531 : qmgr –l –t unix –u

(略)

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

-s オプションで、サービス単位の確認

```
$ sudo needs-restarting -s
rpcbind.service
vboxadd-service.service
sshd.service
NetworkManager.service
(以下略)
```

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

-r オプションで、システム再起動が必要かの確認

```
$ sudo needs-restarting -r

Core libraries or services have been updated:

glibc -> 2.17-260.el7_6.5

kernel -> 3.10.0-957.12.2.el7

systemd -> 219-62.el7_6.6


Reboot is required to ensure that your system benefits from these updates.


More information:

https://access.redhat.com/solutions/27943
```

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

確認が終わったので

- shutdown –r コマンドで再起動するわけですが…
- ちょっとまった！

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

systemd環境におけるシステム再起動

- systemdの環境においては、shutdownコマンドではなくsystemctl コマンドの使用が推奨です。
- 10.4. システムのシャットダウン、サスペンド、休止状態 - Red Hat Customer Portal https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_enterprise_linux/7/html/system_administrators_guide/sect-managing_services_with_systemd-power

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

systemctlコマンドによる電源断・再起動

- 電源断

  sudo systemctl poweroff

- 再起動

  sudo systemctl reboot

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

まとめ

- Linuxサーバーにも定期的なメンテナンスと再起動が必要
- メンテナンスで再起動するときの注意点についてまとめました
- systemctlコマンドによる再起動の方法をおぼえましょう

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- Hiroyuki Onaka
- @setoazusa
- blog.fieldnotes.jp
- Microsoft MVP for Developer Technologies
- Mackerelアンバサダー

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka